

**SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
SISTEM PEMESANAN DAN PENGELOLAAN SEWA LAPANGAN
BERBASIS WEB**



Disusun oleh :

Naufal Mufid Rahmi	202343501467
Muhamad Allaika Saputra	202343501475
Muhammad Zaki Hidayat	202343501498

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
JAKARTA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. PENDAHULUAN	4
1.1 Tujuan Dokumen	4
1.2 Tujuan Sistem	4
1.3 Ruang Lingkup Sistem.....	4
2. DESKRIPSI UMUM SISTEM	4
2.1 Perspektif Produk.....	4
2.2 Fungsi Utama Sistem	5
3. IDENTIFIKASI PENGGUNA	5
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL	5
5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL	7
5.1 Kebutuhan Performa	7
5.2 Kebutuhan Keamanan	7
5.3 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan	8
5.4 Kebutuhan Keandalan	8
5.5 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	8
6. KEBUTUHAN DATA.....	8
6.1 Tabel Admin	8
6.2 Tabel Lapangan.....	8
6.3 Tabel Pelanggan.....	9
6.4 Tabel Booking.....	9
7. ANTARMUKA SISTEM	9
7.1 Halaman Registrasi & Login Pelanggan.....	9
7.2 Halaman Jadwal Lapangan	9
7.3 Halaman Booking	10
7.4 Dashboard Pelanggan.....	10
7.5 Halaman Login Admin	10
7.6 Dashboard Admin	10
7.7 Halaman Kelola Data Lapangan	10
7.8 Halaman Kelola Booking.....	10
7.9 Halaman Kelola Data Pelanggan	10
7.10 Halaman Laporan.....	10
8. ATURAN BISNIS	10
9. USE CASE SISTEM.....	11
10. ALUR SISTEM	12
10.1 Alur Booking oleh Pelanggan.....	12
10.2 Alur Verifikasi Booking oleh Admin.....	12

11. BATASAN SISTEM	13
12. KRITERIA KEBERHASILAN	13
13. RENCANA PENGEMBANGAN	13
KESIMPULAN.....	14

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak pada Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Sewa Lapangan Berbasis Web. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang dalam melakukan proses analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pengembangan sistem. SRS menjelaskan fungsi sistem, pengguna sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, batasan sistem, serta kebutuhan data.

1.2 Tujuan Sistem

Sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melihat jadwal ketersediaan lapangan dan melakukan pemesanan (booking) lapangan secara langsung melalui website, tanpa harus datang atau menghubungi admin terlebih dahulu. Di sisi lain, sistem juga membantu admin dalam mengelola data lapangan, memverifikasi pemesanan yang masuk, mengelola data pelanggan, dan memantau seluruh aktivitas penyewaan melalui dashboard admin. Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan lapangan menjadi lebih transparan, efisien, dan mengurangi risiko bentrok jadwal.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem yang dikembangkan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengelolaan data lapangan oleh admin.
2. Registrasi dan login akun pelanggan.
3. Penyajian jadwal lapangan (yang tersedia, sedang diboeking, dan sudah diboeking) yang dapat dilihat oleh pelanggan secara real-time.
4. Pemesanan (booking) lapangan oleh pelanggan melalui website.
5. Verifikasi dan konfirmasi booking oleh admin.
6. Dashboard pelanggan yang menampilkan riwayat dan status booking milik pelanggan yang bersangkutan.
7. Dashboard admin yang menampilkan ringkasan lapangan, booking, dan pendapatan.
8. Perhitungan biaya sewa lapangan.
9. Pencatatan riwayat transaksi dan penyajian laporan.

Sistem tidak mencakup pembayaran online melalui payment gateway atau integrasi dengan layanan pihak ketiga pada versi awal; pembayaran tetap dikonfirmasi secara manual oleh admin berdasarkan bukti transfer atau pembayaran di tempat.

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Sewa Lapangan Berbasis Web merupakan aplikasi web yang dapat diakses oleh dua jenis pengguna, yaitu pelanggan dan admin, masing-masing melalui dashboard yang berbeda. Pelanggan mengakses sistem untuk melihat jadwal dan melakukan booking, sedangkan admin mengakses sistem untuk mengelola data dan memverifikasi booking. Seluruh data disimpan dalam satu database yang sama sehingga perubahan status booking oleh admin akan langsung terlihat pada dashboard pelanggan. Secara sederhana alur sistem adalah:

Pelanggan → Website (Dashboard Pelanggan) → Sistem → Database

Admin → Website (Dashboard Admin) → Sistem → Database

Pelanggan memasukkan data booking (lapangan, tanggal, dan jam), sistem memeriksa ketersediaan jadwal, kemudian menyimpan booking dengan status Menunggu Konfirmasi. Admin memeriksa dan memverifikasi booking tersebut melalui dashboard admin, lalu mengubah statusnya menjadi Dikonfirmasi atau Ditolak.

2.2 Fungsi Utama Sistem

Sistem memiliki beberapa fungsi utama:

1. Registrasi dan Login Pelanggan — Pelanggan membuat akun dan login sebelum dapat melakukan booking.
2. Login Admin — Admin melakukan login sebelum dapat mengelola sistem.
3. Melihat Jadwal Lapangan — Pelanggan dapat melihat jadwal lapangan yang tersedia, sedang diboeking, maupun sudah diboeking.
4. Melakukan Booking Lapangan — Pelanggan dapat memesan lapangan pada tanggal dan jam tertentu melalui website.
5. Dashboard Pelanggan — Menampilkan riwayat booking, status booking aktif, dan histori transaksi pelanggan.
6. Verifikasi Booking — Admin dapat mengonfirmasi atau menolak booking yang masuk.
7. Pengelolaan Data Lapangan dan Pelanggan — Admin dapat mengelola data master lapangan dan data pelanggan.
8. Dashboard Admin — Menampilkan ringkasan jumlah lapangan, booking masuk, booking terkonfirmasi, dan pendapatan.
9. Laporan — Admin dapat melihat riwayat transaksi dan laporan penyewaan secara keseluruhan.

3. IDENTIFIKASI PENGGUNA

Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Pelanggan	Pengguna umum yang ingin menyewa lapangan	Registrasi/login, melihat jadwal lapangan, melakukan booking, melihat riwayat dan status booking pada dashboard pelanggan
Admin	Pengelola sistem penyewaan lapangan	Login, mengelola data lapangan dan pelanggan, memverifikasi/menolak booking, melihat dashboard dan laporan admin

Sistem dirancang dengan dua sisi akses yang terpisah: sisi pelanggan (front-end publik yang memerlukan login) dan sisi admin (back-end pengelolaan). Kedua sisi berbagi database yang sama sehingga data jadwal selalu konsisten dan terkini bagi kedua jenis pengguna.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

FR-01 Registrasi Akun Pelanggan

Deskripsi: Sistem harus menyediakan halaman registrasi bagi pelanggan baru.

Input: Nama, Nomor telepon, Email, Password

Proses:

- Sistem memeriksa apakah email sudah terdaftar sebelumnya.
- Jika belum terdaftar, sistem menyimpan akun baru dengan password yang disimpan dalam bentuk terenkripsi.

- Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Output: Akun pelanggan baru atau pesan registrasi gagal.

FR-02 Login Pelanggan dan Login Admin

Deskripsi: Sistem harus menyediakan halaman login terpisah bagi pelanggan dan bagi admin.

Input: Email/Username, Password

Proses:

- Sistem memeriksa kecocokan email/username dan password.
- Jika benar, pelanggan diarahkan ke Dashboard Pelanggan, sedangkan admin diarahkan ke Dashboard Admin.
- Jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Output: Dashboard sesuai peran pengguna, atau pesan login gagal.

FR-03 Melihat Jadwal Lapangan

Sistem harus menampilkan jadwal seluruh lapangan dalam bentuk kalender atau tabel per tanggal, yang dapat diakses pelanggan tanpa maupun sesudah login.

Jadwal menampilkan slot waktu dengan status:

- Tersedia — dapat diboeking
- Menunggu Konfirmasi — sudah diboeking pelanggan lain namun belum dikonfirmasi admin
- Diboeking/Terisi — sudah dikonfirmasi dan menjadi milik pelanggan tertentu

Pelanggan dapat memfilter jadwal berdasarkan lapangan dan tanggal.

FR-04 Melakukan Booking Lapangan

Sistem harus memungkinkan pelanggan yang sudah login untuk melakukan booking lapangan. Data booking meliputi:

- ID booking, Pelanggan, Lapangan, Tanggal sewa, Jam mulai, Jam selesai, Durasi, Harga sewa per jam, Total biaya, Status booking

Proses:

- Sistem memeriksa ketersediaan lapangan pada tanggal dan jam yang dipilih (mencegah bentrok jadwal).
- Jika tersedia, sistem menghitung total biaya dan menyimpan booking dengan status Menunggu Konfirmasi.
- Jika jadwal sudah terisi atau sedang menunggu konfirmasi booking lain, sistem menolak permintaan dan menampilkan pesan bahwa jadwal tidak tersedia.

Sistem menghitung total biaya berdasarkan:

$$\text{Total Biaya} = \text{Durasi Sewa (jam)} \times \text{Harga Sewa per Jam}$$

FR-05 Dashboard Pelanggan

Sistem harus menyediakan dashboard bagi pelanggan yang menampilkan:

- Daftar booking aktif beserta status terkininya (Menunggu Konfirmasi, Dikonfirmasi, Ditolak, Selesai)
- Riwayat booking sebelumnya
- Detail masing-masing booking (lapangan, tanggal, jam, total biaya)

FR-06 Pembatalan Booking oleh Pelanggan

Sistem harus mengizinkan pelanggan membatalkan booking miliknya selama status booking masih Menunggu Konfirmasi atau belum melewati batas waktu pembatalan yang ditentukan. Setelah dibatalkan, status booking berubah menjadi Dibatalkan dan slot jadwal kembali berstatus Tersedia.

FR-07 Verifikasi dan Konfirmasi Booking oleh Admin

Sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk meninjau setiap booking yang masuk dengan status Menunggu Konfirmasi.

Admin dapat:

- Mengonfirmasi booking, sehingga status berubah menjadi Dikonfirmasi dan slot jadwal menjadi Terisi
- Menolak booking (misalnya karena bukti pembayaran tidak valid), sehingga status berubah menjadi Ditolak dan slot jadwal kembali Tersedia
- Membatalkan booking yang telah melewati batas waktu pembayaran

FR-08 Pengelolaan Data Lapangan

Sistem harus dapat digunakan admin untuk mengelola data lapangan. Data lapangan meliputi:

- ID lapangan, Nama lapangan, Jenis lapangan, Harga sewa per jam, Status lapangan (Aktif/Dalam Perawatan)

Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data lapangan.

FR-09 Pengelolaan Data Pelanggan

Sistem harus dapat digunakan admin untuk melihat dan mengelola data pelanggan yang telah terdaftar, termasuk menonaktifkan akun pelanggan apabila diperlukan.

FR-10 Dashboard Admin

Sistem harus menyediakan dashboard bagi admin yang menampilkan informasi ringkas, seperti:

- Jumlah lapangan, Jumlah booking menunggu konfirmasi, Jumlah booking terkonfirmasi hari ini, Jumlah pelanggan terdaftar, Total pendapatan

FR-11 Laporan Transaksi

Sistem harus dapat menampilkan laporan seluruh transaksi booking. Laporan dapat menampilkan ID booking, nama pelanggan, lapangan, tanggal dan jam sewa, total biaya, serta status booking. Admin dapat melakukan pencarian laporan berdasarkan periode atau nama pelanggan.

FR-12 Logout

Sistem menyediakan fungsi logout bagi pelanggan maupun admin agar dapat keluar dari sistem dengan aman.

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

5.1 Kebutuhan Performa

1. Sistem dapat menampilkan jadwal dan halaman lain dalam waktu yang wajar meskipun diakses oleh banyak pelanggan secara bersamaan.
2. Sistem mampu menangani data booking yang terus bertambah tanpa penurunan performa yang signifikan.
3. Proses booking harus mencegah dua pelanggan memesan slot jadwal yang sama secara bersamaan (mencegah race condition).

5.2 Kebutuhan Keamanan

1. Sistem menyediakan login terpisah untuk pelanggan dan admin.
2. Password disimpan dalam bentuk terenkripsi (hash), tidak dalam bentuk teks biasa.
3. Pelanggan hanya dapat melihat dan mengelola data booking miliknya sendiri.
4. Hanya admin yang dapat mengakses fitur pengelolaan data lapangan dan verifikasi booking.

5. Sistem menyediakan sesi login (session) yang berakhir otomatis setelah periode tidak aktif tertentu.

5.3 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan

1. Tampilan jadwal harus mudah dibaca, misalnya dengan pembedaan warna untuk status Tersedia, Menunggu Konfirmasi, dan Terisi.
2. Proses booking dapat diselesaikan dalam langkah yang singkat dan jelas.
3. Sistem menampilkan pesan ketika booking berhasil, gagal, atau ditolak.
4. Sistem memberikan konfirmasi sebelum pelanggan membatalkan booking.

5.4 Kebutuhan Keandalan

1. Sistem harus menyimpan data booking secara konsisten walaupun terjadi banyak permintaan dalam waktu bersamaan.
2. Status jadwal yang ditampilkan kepada pelanggan harus selalu mencerminkan data terkini di database.
3. Sistem harus mencegah satu slot lapangan diboeking oleh lebih dari satu pelanggan pada waktu yang sama.

5.5 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dapat digunakan:

- Sistem Operasi Windows/Linux
- XAMPP/LAMP
- Apache
- MySQL
- PHP atau Node.js (sesuai kebutuhan tim pengembang)
- HTML, CSS, JavaScript
- Browser Google Chrome/Microsoft Edge
- Visual Studio Code

6. KEBUTUHAN DATA

6.1 Tabel Admin

Field	Tipe Data	Keterangan
id_admin	INT	Primary Key
username	VARCHAR	Username
password	VARCHAR	Password (terenkripsi)
nama	VARCHAR	Nama admin

6.2 Tabel Lapangan

Field	Tipe Data	Keterangan
id_lapangan	INT	Primary Key
nama_lapangan	VARCHAR	Nama lapangan

Field	Tipe Data	Keterangan
jenis_lapangan	VARCHAR	Jenis lapangan
harga_sewa	INT	Harga sewa per jam
status	VARCHAR	Status lapangan

6.3 Tabel Pelanggan

Field	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	INT	Primary Key
nama	VARCHAR	Nama pelanggan
email	VARCHAR	Email (digunakan untuk login)
password	VARCHAR	Password (terenkripsi)
no_telepon	VARCHAR	Nomor telepon
alamat	TEXT	Alamat

6.4 Tabel Booking

Field	Tipe Data	Keterangan
id_booking	INT	Primary Key
id_pelanggan	INT	ID pelanggan
id_lapangan	INT	ID lapangan
tanggal_sewa	DATE	Tanggal booking
jam_mulai	TIME	Jam mulai sewa
jam_selesai	TIME	Jam selesai sewa
total_biaya	INT	Total biaya sewa
status	VARCHAR	Menunggu Konfirmasi/Dikonfirmasi/Ditolak/Dibatalkan/Selesai
created_at	DATETIME	Waktu booking dibuat

7. ANTARMUKA SISTEM

Sistem memiliki dua kelompok halaman utama: halaman pelanggan dan halaman admin.

7.1 Halaman Registrasi & Login Pelanggan

Berisi: Form registrasi (nama, email, telepon, password), Form login (email, password), Tombol Daftar/Masuk

7.2 Halaman Jadwal Lapangan

Berisi: Kalender/tabel jadwal per lapangan, Filter tanggal dan lapangan, Indikator warna status slot (Tersedia/Menunggu Konfirmasi/Terisi), Tombol Booking pada slot yang tersedia

7.3 Halaman Booking

Berisi: Lapangan terpilih, Tanggal dan jam sewa, Estimasi total biaya, Tombol Konfirmasi Booking

7.4 Dashboard Pelanggan

Berisi: Daftar booking aktif beserta status, Riwayat booking, Tombol Batalkan Booking (jika status masih memungkinkan)

7.5 Halaman Login Admin

Berisi: Username, Password, Tombol Login

7.6 Dashboard Admin

Berisi informasi: Jumlah lapangan, Booking menunggu konfirmasi, Booking terkonfirmasi hari ini, Jumlah pelanggan, Total pendapatan

7.7 Halaman Kelola Data Lapangan

Berisi: Tabel data lapangan, Tombol Tambah, Tombol Edit, Tombol Hapus

7.8 Halaman Kelola Booking

Berisi: Daftar booking masuk, Detail booking, Tombol Konfirmasi, Tombol Tolak, Tombol Batalkan

7.9 Halaman Kelola Data Pelanggan

Berisi: Tabel data pelanggan, Tombol Lihat Detail, Tombol Nonaktifkan Akun

7.10 Halaman Laporan

Berisi: Daftar transaksi booking, Filter tanggal, Total booking, Total pendapatan

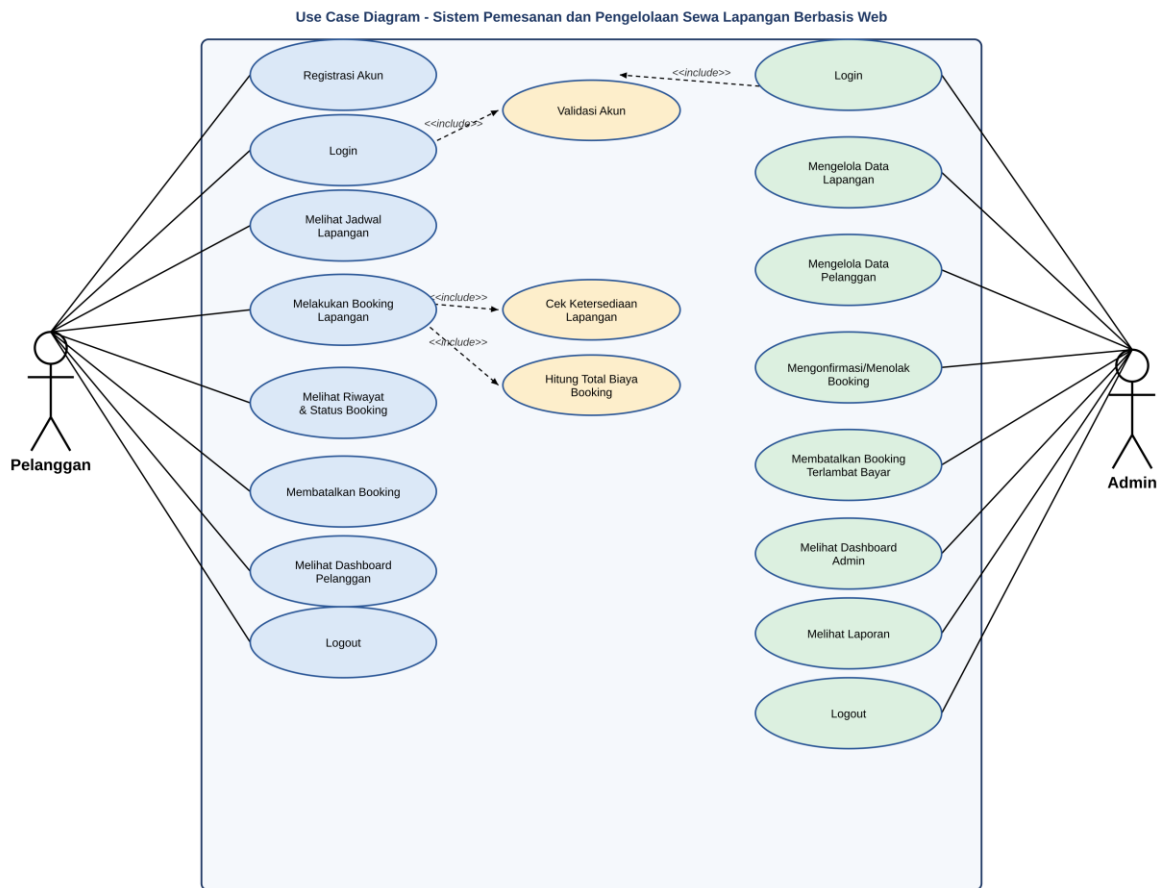
8. ATURAN BISNIS

Sistem memiliki beberapa aturan:

1. Pelanggan harus registrasi dan login terlebih dahulu sebelum dapat melakukan booking.
2. Satu slot jadwal lapangan (lapangan, tanggal, dan jam yang sama) tidak dapat diboeking oleh lebih dari satu pelanggan sekaligus.
3. Booking baru berstatus Menunggu Konfirmasi sampai diverifikasi oleh admin.
4. Slot jadwal yang berstatus Menunggu Konfirmasi tidak dapat diboeking pelanggan lain sampai ada keputusan dari admin.
5. Admin dapat menolak booking apabila pembayaran tidak dapat diverifikasi.
6. Admin dapat membatalkan booking secara otomatis maupun manual apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan.
7. Pelanggan dapat membatalkan booking miliknya selama belum dikonfirmasi oleh admin.
8. Total biaya dihitung berdasarkan durasi sewa dikalikan harga sewa per jam.
9. Setiap booking memiliki nomor booking yang unik.
10. Data booking yang sudah tersimpan tidak boleh dihapus sembarangan karena menjadi bagian dari riwayat transaksi.

9. USE CASE SISTEM

Aktor dalam sistem terdiri dari Pelanggan dan Admin. Pelanggan dapat mendaftar, login, melihat jadwal, melakukan booking, serta memantau status booking melalui dashboard pelanggan. Admin memiliki akses untuk mengelola data lapangan dan pelanggan, memverifikasi booking, serta memantau seluruh aktivitas melalui dashboard admin.



Gambar 9.1 Use Case Diagram Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Sewa Lapangan Berbasis Web

Aktor	Use Case
Pelanggan	Registrasi Akun
Pelanggan	Login (include: Validasi Akun)
Pelanggan	Melihat Jadwal Lapangan
Pelanggan	Melakukan Booking Lapangan (include: Cek Ketersediaan Lapangan, Hitung Total Biaya Booking)
Pelanggan	Melihat Riwayat & Status Booking
Pelanggan	Membatalkan Booking
Pelanggan	Melihat Dashboard Pelanggan
Pelanggan	Logout
Admin	Login (include: Validasi Akun)
Admin	Mengelola Data Lapangan

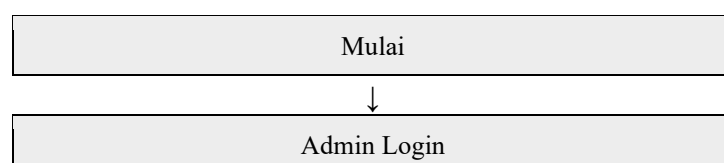
Aktor	Use Case
Admin	Mengelola Data Pelanggan
Admin	Mengonfirmasi/Menolak Booking
Admin	Membatalkan Booking Terlambat Bayar
Admin	Melihat Dashboard Admin
Admin	Melihat Laporan
Admin	Logout

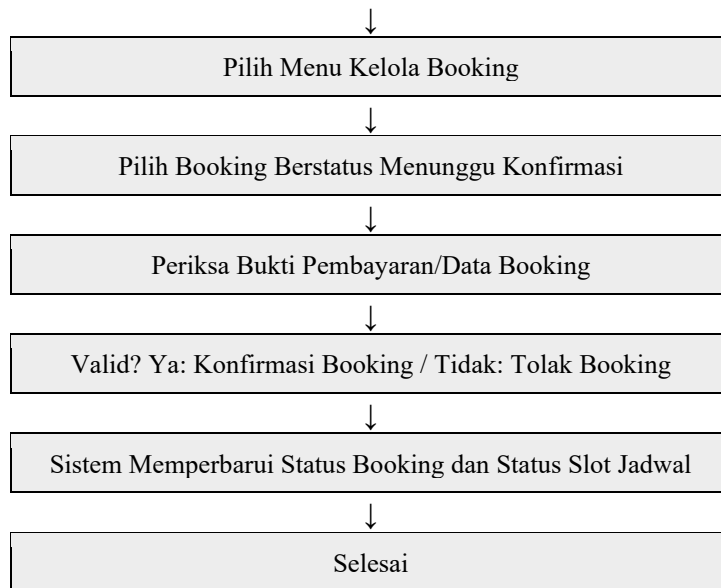
10. ALUR SISTEM

10.1 Alur Booking oleh Pelanggan



10.2 Alur Verifikasi Booking oleh Admin





11. BATASAN SISTEM

Untuk menjaga agar proyek tetap mudah dikerjakan, sistem memiliki batasan:

1. Sistem hanya digunakan untuk pemesanan dan pengelolaan sewa lapangan.
2. Sistem belum menyediakan pembayaran online melalui payment gateway; pembayaran dikonfirmasi manual oleh admin.
3. Sistem belum terintegrasi dengan e-wallet.
4. Sistem belum menyediakan aplikasi Android/iOS, hanya berbasis website.
5. Sistem belum mendukung notifikasi otomatis melalui SMS/WhatsApp pada versi awal.
6. Sistem digunakan oleh dua peran utama, yaitu pelanggan dan admin.
7. Sistem berbasis web dan menggunakan database MySQL.

12. KRITERIA KEBERHASILAN

Sistem dianggap berhasil apabila:

1. Pelanggan dapat mendaftar dan login ke sistem.
2. Pelanggan dapat melihat jadwal lapangan secara real-time.
3. Pelanggan dapat melakukan booking lapangan tanpa terjadi bentrok jadwal.
4. Pelanggan dapat memantau status booking miliknya melalui dashboard pelanggan.
5. Admin dapat login dan mengelola data lapangan serta pelanggan.
6. Admin dapat memverifikasi, menolak, atau membatalkan booking.
7. Admin dapat memantau ringkasan aktivitas melalui dashboard admin.
8. Sistem dapat menghitung total biaya sewa secara otomatis.
9. Sistem dapat menampilkan laporan transaksi booking.
10. Data dapat tersimpan dan ditampilkan kembali dari database secara konsisten.

13. RENCANA PENGEMBANGAN

Karena tugas ini akan berlangsung selama satu semester, pengembangan dapat dilakukan secara bertahap:

Tahap	Kegiatan
Pertemuan 1–2	Analisis kebutuhan
Pertemuan 3–4	Pembuatan SRS
Pertemuan 5–6	UML dan perancangan database
Pertemuan 7–9	Perancangan interface pelanggan dan admin
Pertemuan 10–12	Implementasi program (front-end dan back-end)
Pertemuan 13–14	Pengujian sistem, termasuk uji bentrok jadwal
Pertemuan 15	Perbaikan sistem
Pertemuan 16	Presentasi dan dokumentasi

KESIMPULAN

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Sewa Lapangan Berbasis Web dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melihat jadwal dan melakukan booking lapangan secara mandiri melalui website, sekaligus membantu admin dalam mengelola data lapangan, memverifikasi booking, dan memantau aktivitas penyewaan melalui dashboard admin. Dengan adanya dashboard terpisah untuk pelanggan dan admin, proses pemesanan menjadi lebih transparan, mengurangi risiko bentrok jadwal, dan mempermudah pengelolaan data secara terkomputerisasi. Sistem ini dibuat dengan ruang lingkup yang cukup sederhana sehingga dapat dikembangkan secara bertahap selama satu semester.